

AstroLog Pro

Das umfassende Benutzerhandbuch & Dokumentation

■ Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung von der ersten Beobachtung über den gedruckten Buchdruck bis zum eigenen Web-Blog ■

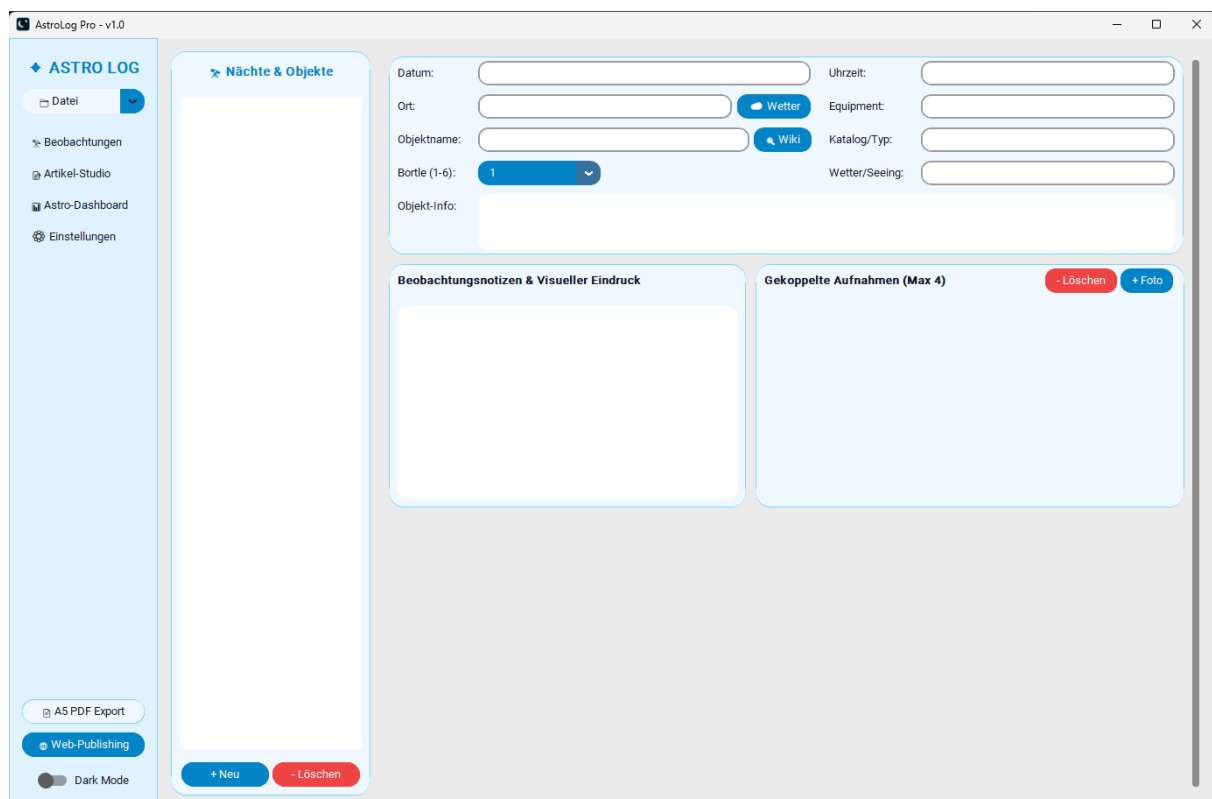


Abb.: Die moderne Benutzeroberfläche von AstroLog Pro

Software-Version: 1.0 Pro

Dokumentation-Stand: August 2026

Zielgruppe: Einsteiger & Erfahrene
Hobby-Astronomen

Lizenz: Kostenlose Donationware / Open Source

Inhaltsverzeichnis

1.	Über AstroLog Pro, Philosophie & Systemanforderungen	Seite 3
	• 1.1 Philosophie & Datenschutz-Konzept	Seite 3
	• 1.2 Systemanforderungen (Anforderungen des Programms)	Seite 3
2.	Erste Schritte, Benutzeroberfläche & Erststart-Wizard	Seite 3
	• 2.1 Der automatische Erststart-Assistent (Onboarding)	Seite 3
	• 2.2 Die Drei-Spalten-Benutzeroberfläche	Seite 4
	• 2.3 Theme-Switch (Deep-Space Dark vs. Eisblau Light Mode)	Seite 4
	• 2.4 Dateiverwaltung (Tagebücher anlegen, öffnen, speichern)	Seite 4
3.	Beobachtungen erfassen (Detaillierte Feld-Anleitung)	Seite 5
	• 3.1 Alle Formularfelder im Überblick	Seite 5
	• 3.2 Live-Wetterabfrage (Open-Meteo API)	Seite 5
	• 3.3 Wikipedia- & Katalog-Abfrage	Seite 6
	• 3.4 Astrofotos koppeln & FITS/EXIF-Header-Analyse	Seite 6
	• 3.5 HighRes Photo Viewer (Zoom & Pan)	Seite 6
4.	Das Artikel-Studio (Freie Berichte & Ausrüstungstests)	Seite 7
5.	Astro-Dashboard & Analytics (Echtzeit-Auswertung)	Seite 7
	• 5.1 Messier-Katalog Matrix (110 Objekte)	Seite 8
	• 5.2 Sonnensystem-Tracker & Equipment-Statistik	Seite 8
6.	Professioneller A5-PDF-Export für den Buchdruck	Seite 9
	• 6.1 Der Aufbau des A5-Hardcover-Buches	Seite 9
	• 6.2 Empfohlener Arbeitsablauf: Jährliche Tagebuch-Dateien	Seite 9
	• 6.3 Empfohlene Online-Druckereien & Druckdienste	Seite 9
	• 6.4 Empfohlene Druckkonfiguration für das perfekte Buch	Seite 10
7.	Eigenen Astro-Blog auf GitHub veröffentlichen	Seite 11
	• 7.1 Was ist GitHub Pages?	Seite 11
	• 7.2 Schritt-für-Schritt-Anleitung (Account, Repository & Token)	Seite 11
	• 7.3 Die Wichtigkeit der Web-Template-Datei 'index.html'	Seite 11
	• 7.4 Der 1-Klick-Synchronisationsprozess	Seite 12
8.	Einstellungen & Von Herzen unterstützen (Spendenaufruf)	Seite 13

1. Über AstroLog Pro, Philosophie & Systemanforderungen

1.1 Philosophie & Datenschutz-Konzept

AstroLog Pro wurde entwickelt, um die Lücke zwischen veralteten, komplizierten Astronomie-Programmen und modernen, visuellen Software-Erlebnissen zu schließen. Es richtet sich an alle Hobby-Astronominen und -Astronomen, Visuell-Beobachter sowie Astrofotografen, die ihre Erlebnisse unter dem Sternenhimmel strukturiert, unkompliziert und ästhetisch ansprechend festhalten möchten.

Datenschutz steht an erster Stelle: Alle deine Beobachtungen, Notizen und Bilder verbleiben zu 100% lokal auf deinem Computer in transparenten JSON-Dateien. Es gibt keinen Registrierungszwang, keine Hintergrund-Verfolgung (Tracking) und keine Werbung.

1.2 Systemanforderungen (Anforderungen des Programms)

AstroLog Pro ist ressourcenschonend programmiert und läuft flüssig auf fast jedem modernen Computer:

Betriebssystem:	Windows 10 oder Windows 11 (64-Bit empfohlen)
Prozessor & Speicher:	Intel / AMD Dual-Core Prozessor, mindestens 4 GB RAM
Bildschirmauflösung:	Mindestens 1280 × 720 Pixel (optimal ab Full-HD 1920 × 1080)
Festplattenspeicher:	ca. 100 MB für die Anwendung plus Speicherplatz für eigene Fotos
Internetverbindung:	Erforderlich für Live-Wetterabfragen, Wikipedia-Suche & GitHub Web-Sync
Python-Laufzeit:	Python 3.10+ (falls Nutzung als Quellcode / Skript)

2. Erste Schritte, Benutzeroberfläche & Erststart-Wizard

2.1 Der automatische Erststart-Assistent (Onboarding)

Sobald du AstroLog Pro zum ersten Mal startest und noch keine Konfigurationsdatei (config.json) existiert, erkennt das Programm dies automatisch und begrüßt dich mit einem freundlichen Willkommens-Popup. Du wirst gefragt, ob du deinen kostenlosen Online-Astro-Blog direkt einrichten möchtest.

- **Ja, jetzt einrichten:** Öffnet den interaktiven 5-Schritte-Assistenten (GitHubSetupWizard), der dich per Klick durch die Erstellung von Account, Repository, Token und Template führt.
- **Nein / Später:** Deaktiviert die Online-Synchronisation vorerst. Das Programm lässt sich uneingeschränkt lokal nutzen. Du kannst die Einrichtung jederzeit nachträglich über das Einstellungen-Menü starten.

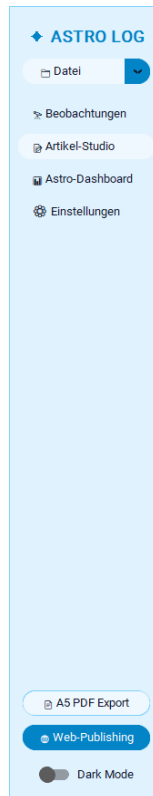


Abb.: Die Navigation der Anwendung

2.2 Die Drei-Spalten-Benutzeroberfläche

- **Sidebar (Links):** Das Kontrollzentrum zur Navigation zwischen Beobachtungen, Artikel-Studio, Dashboard und Einstellugen sowie Dateizugriffen.
- **Eintragsliste (Mitte-Links):** Chronologische Auflistung deiner protokollierten Beobachtungsnächte oder verfassten Artikel.
- **Editor-Bereich (Rechts):** Der Hauptbereich zur Erfassung aller Details, Notizen und Bilder.

2.3 Theme-Switch (Deep-Space Dark vs. Eisblau Light Mode)

Ganz unten in der Sidebar befindet sich der Schalter **Dark Mode**. Du kannst jederzeit flackerfrei umschalten: Der Dark Mode schont bei nächtlichen Teleskop-Sitzungen die Dunkeladaption deiner Augen, während der Light Mode tagsüber am Schreibtisch hervorragend lesbar ist.

2.4 Dateiverwaltung

Über das Dropdown-Menü ■ **Datei** oben in der Sidebar erstellst du neue Tagebuch-Dateien, öffnest bestehende Beobachtungssammlungen oder speicherst deine aktuellen Änderungen unter neuem Namen ab.

3. Beobachtungen erfassen (Detaillierte Feld-Anleitung)

Um eine neue Beobachtungsnacht einzutragen, klicke in der Sidebar unter ■ **Beobachtungen** auf den Button **+ Neu** unterhalb der Listbox.

Abb.: Der Haupteditor zur Erfassung aller Protokolldaten

3.1 Alle Formularfelder im Überblick

- **Datum:** Aufnahmedatum im Format YYYY-MM-DD (z. B. 2026-08-12).
- **Uhrzeit:** Startzeitpunkt oder Dauer der Beobachtung (z. B. 22:15 CEST).
- **Ort:** Dein Standort (z. B. z.B. Erfurt, München oder Koordinaten).
- **Equipment:** Genutztes Teleskop, Fernglas, Montierung oder Smart-Teleskop (z. B. Seestar S30).
- **Bortle (1-6):** Skala zur Bestimmung der Lichtverschmutzung (1 = Perfekter dunkler Himmel, 6 = Stadthimmel).
- **Wetter/Seeing:** Freitext oder automatisch generierte Wetterdaten.
- **Objektnamen:** Katalogbezeichnung oder Name (z. B. M31, Orionnebel, Saturn).
- **Katalog/Typ:** Objektklasse (z. B. Galaxie, Emissionsnebel, Kugelsternhaufen).
- **Objekt-Info:** Wissenschaftliche Fakten, Entfernung, Helligkeit oder Kurzbeschreibung.
- **Beobachtungsnotizen:** Dein persönlicher visueller Eindruck, Okularwahl, Filter oder Besonderheiten.

3.2 Live-Wetterabfrage (Open-Meteo API)

Vergiss das manuelle Mitschreiben von Wetterwerten: Trage einfach deinen Ort ein und klicke auf ■■ **Wetter**. AstroLog Pro ermittelt per Geocoding die genauen Koordinaten und trägt aktuelle Temperatur, Bewölkungsgrad in %, Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit automatisch in das Wetterfeld ein.

3.3 Wikipedia- & Katalog-Abfrage

Nach Eingabe eines Objektnamens genügt ein Klick auf ■ **Wiki**. AstroLog Pro durchsucht zuerst den schnellen internen Katalog. Wird das Objekt dort nicht gefunden, wird live Wikipedia (deutsch/englisch) abgefragt und die passende Objektklasse sowie die Beschreibung automatisch eingefügt.

3.4 Astrofotos koppeln & FITS/EXIF-Header-Analyse

Klicke auf + **Foto**, um bis zu 4 Bilder hinzuzufügen (JPG, PNG, TIFF, FITS).

■ Smart Metadata Extraction

Wählst du eine FITS-Datei deines Smart-Teleskops (Seestar, Unistellar, ZWO) oder eine Kameraaufnahmen mit EXIF-Daten aus, liest AstroLog Pro den Teleskopnamen (TELESCOP/INSTRUME) sowie das exakte Aufnahmedatum aus den Header-Dateien aus und ergänzt die Formularfelder automatisch!

3.5 HighRes Photo Viewer (Zoom & Pan)

Ein Klick auf ein Vorschaubild öffnet das Bild in voller Auflösung. Mit dem Mausrad kannst du stufenlos zoomen und das Bild mit gedrückter Maustaste bewegen, um Details zu analysieren.

4. Das Artikel-Studio (Freie Berichte & Ausrüstungstests)

Das **Artikel-Studio** ergänzt deine Protokolle um freie Textbeiträge. Es eignet sich ideal für Reiseberichte von Teleskop-Treffen, Tutorials zur Bildbearbeitung oder ausführliche Testberichte von neuem Zubehör.

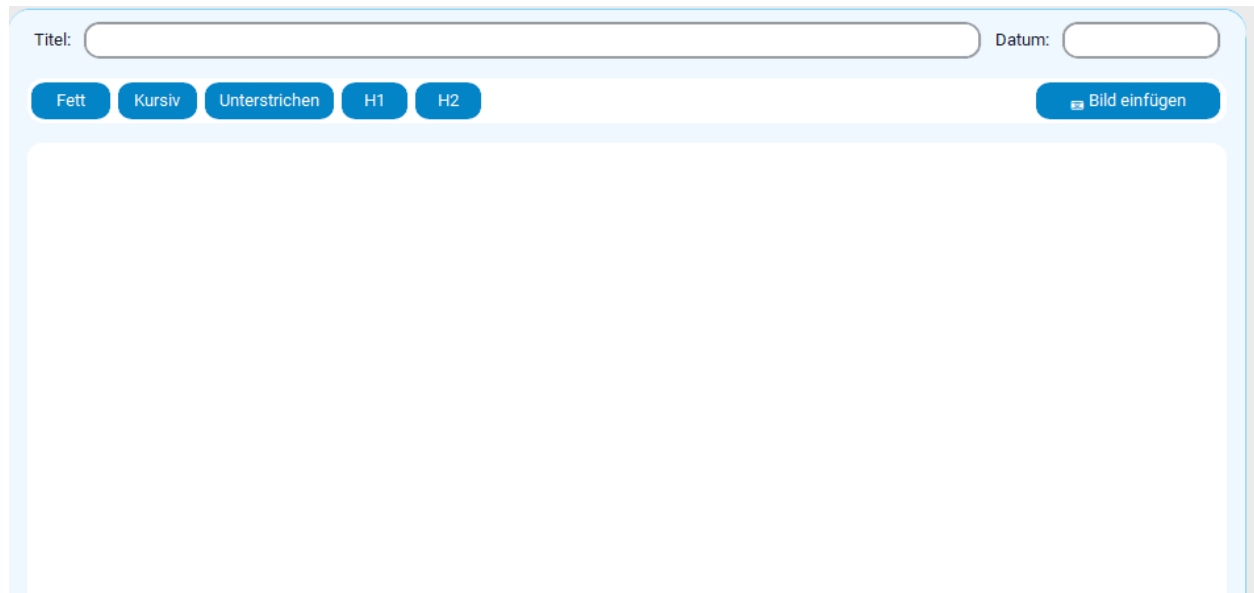


Abb.: Das Artikel-Studio mit Markdown-Toolbar

Features im Artikel-Studio:

- **Formatierungs-Toolbar:** Schnelles Einfügen von Fett, Kursiv, Unterstrichen sowie Überschriften (H1, H2).
- **■ Bild einfügen:** Bindet Fotos direkt in den Textfluss ein (Syntax: ![Bildname](images/Bildname)). Beim späteren Web-Sync werden diese Bilder automatisch auf deinen Blog übertragen.

5. Astro-Dashboard & Analytics (Echtzeit-Auswertung)

Das Dashboard wertet deine Beobachtungssammlung in Echtzeit grafisch aus, ohne dass du etwas manuell einstellen musst.

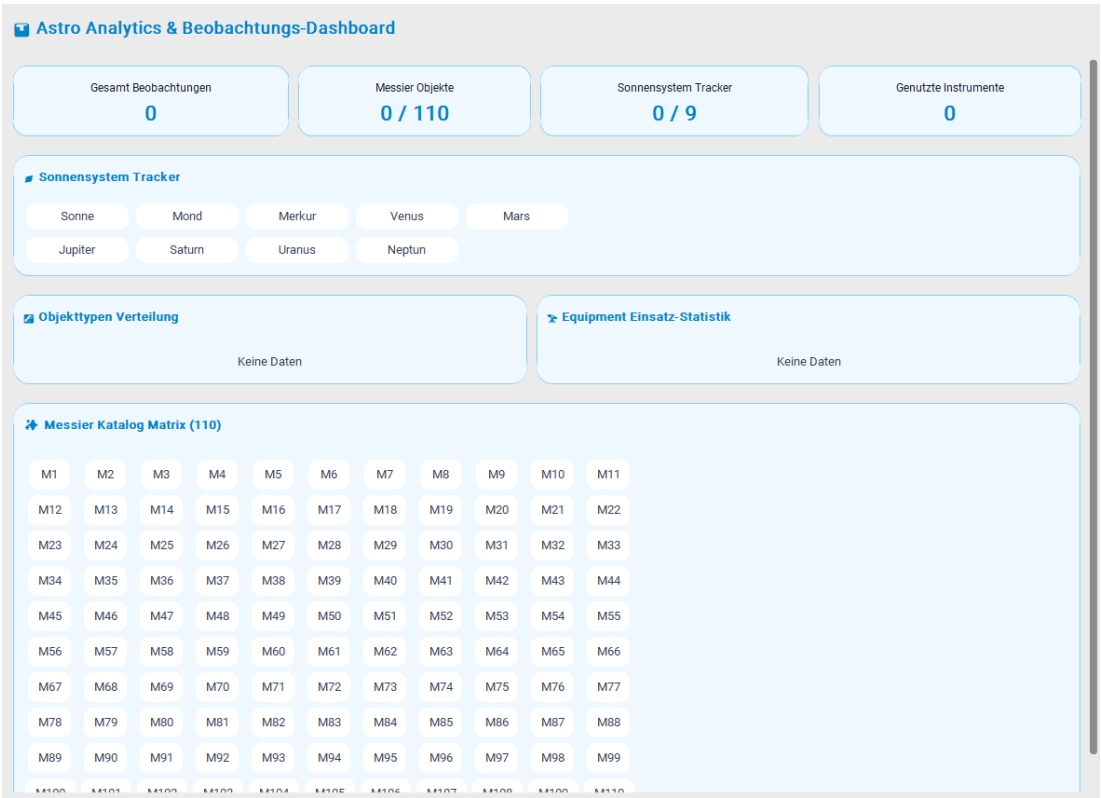


Abb.: Das Dashboard mit Messier-Matrix und Auswertungen

Die Module des Dashboards im Detail:

- 1. **Messier Katalog Matrix (110 Objekte):** Eine interaktive Matrix von M1 bis M110. Alle Messier-Objekte, die sich in deinen Beobachtungen befinden, leuchten blau auf. So siehst du sofort, welche Objekte dir zur Vollständigkeit noch fehlen.
- 2. **Sonnensystem Tracker:** Hakt automatisch ab, welche Planeten, den Mond oder die Sonne du bereits erfasst hast.
- 3. **Equipment- & Typen-Statistik:** Zeigt in Ranglisten, welches Teleskop du am häufigsten nutzt und welche Objektklassen (Galaxien, Nebel, Sternhaufen) deinen Schwerpunkt bilden.

6. Professioneller A5-PDF-Export für den Buchdruck

Mit einem Klick auf ■ **A5 PDF Export** wandelt AstroLog Pro deine digitalen Einträge in ein druckfertiges, wunderschönes Jahrbuch im DIN A5-Format um.

Sonne

Datum: 2026-08-11	Uhrzeit: 20:15 CEST
Ort: [REDACTED]	Equipment: Google Pixel 9a
Bortle: 2 / 6	Wetter/Seeing: Klar (0% Wolken), 27.9°C, Wind 8.7km/h, Feuchte 21%

Objektdaten & Katalogbeschreibung

Die Sonne ist der Stern, welcher der Erde am nächsten ist und das Zentrum des Sonnensystems bildet. Sie liegt im äußeren Drittel der Milchstraße und ist in dieser Umgebung ein durchschnittlich großer Stern. Die Sonne ist ein Zwergstern, der sich im Entwicklungsstadium der Hauptreihe befindet. Sie enthält 99,86 % der Masse, jedoch nur ca. 0,5 % des Drehimpulses des Sonnensystems. Ihr Durchmesser ist mit 1,4 Millionen Kilometern etwa 110-mal so groß wie der der Erde und etwa viermal so groß wie der mittlere Abstand zwischen Erde und Mond. Der mittlere Abstand zur Erde beträgt im Vergleich rund 150 Millionen km. Die Oberfläche der Sonne zeigt eine wechselnde Zahl von Sonnenflecken, die in Zusammenhang mit starken Magnetfeldern stehen. Sie werden neben weiteren Phänomenen als Sonnenaktivität bezeichnet.

Beobachtungsnotizen & visuelle Details

■ PXL_20260812_181523824.jpg: Belichtung: 5.7e-05s, ISO/Gain: 26

Partielle Sonnenfinsternis, Maximum 20:15Uhr

Abb.: Beispielseite des erzeugten A5-Buchdruck-PDFs

6.1 Der Aufbau des A5-Hardcover-Buches

- **Front- & Backcover:** Elegante Titelseite und Rückseite mit Buchtitel und Untertitel.
- **Inhaltsverzeichnis mit echter Seitenzahl-Berechnung:** Das Programm kalkuliert vorab alle Seitenzahlen und erstellt ein Inhaltsverzeichnis mit feinen Punktlinien.
- **Doppelseiten-Prinzip (Bündiger Buchdruck):** Jedes Protokoll beginnt streng auf einer *linken Buchseite* (gerade Seitenzahl) mit allen Texten und Daten. Auf der direkt gegenüberliegenden *rechten Buchseite* (ungerade Seitenzahl) befinden sich exklusiv deine Fotos im Großformat.
- **Dynamisches Foto-Raster:** Egal ob 1, 2, 3 oder 4 Bilder angehängt sind – die PDF-Engine skaliert die Aufnahmen perfekt und konvertiert auch TIF/TIFF-Dateien im Hintergrund.
- **Wechselnde Kopf- & Fußzeilen:** Bietet korrekte Innen- und Außenränder für die Bindung (Bundsteg).

6.2 Empfohlener Arbeitsablauf: Jährliche Tagebuch-Dateien (Jahrbücher)

Für das perfekte Buch im Regal empfehlen wir dringend folgenden Arbeitsablauf:

Erstelle für jedes Kalenderjahr eine eigene Tagebuch-Datei (z. B. AstroTagebuch_2026.json). Starte jeweils im Januar über ■ Datei → Neues Tagebuch eine frische Sammlung. So erhält dein gedrucktes Jahrbuch am Ende des Jahres eine ideale Stärke von ca. 40 bis 80 Seiten – das sieht im Bücherregal fantastisch aus!

6.3 Empfohlene Online-Druckereien & Buchdruck-Dienste

Die erzeugte PDF-Datei entspricht allen Standards moderner Druckereien. Du kannst sie direkt bei folgenden Anbietern hochladen und dir als echtes Buch nach Hause liefern lassen:

Epubli (epubli.de)	Ideal für Einzelauflagen ab 1 Exemplar. Hervorragender A5-Hardcover-Druck mit hoher Farbbrillanz ohne Mindestbestellmenge.
WirMachenDruck (wirmachendruck.de)	Extrem preiswert bei exzellenter Druckqualität. Riesige Auswahl an Bindungen und Papierstärken.
CEWE / MeinCEWE (cewe.de)	Hervorragend geeignet für Fotobücher oder Broschüren mit besonders hoher Bildschärfe.
BoD / Tredition (bod.de / tredition.de)	Perfekt, wenn du dein Astro-Jahrbuch mit ISBN offiziell im Buchhandel veröffentlichen möchtest.

6.4 Empfohlene Druckkonfiguration für das perfekte Buch

Wähle bei der Bestellung im Konfigurator der Druckerei folgende Einstellungen:

- **Endformat:** DIN A5 (148 × 210 mm)
- **Umschlag:** Hardcover (Glanz oder Matt-Kaschiert)
- **Papierstärke:** 115 g/m² oder 135 g/m² Bilderdruckpapier (verhindert das Durchscheinen dunkler Astrofotos auf die Rückseite)
- **Farbigkeit:** 4/4-farbig (Farbdruck auf allen Innenseiten)

7. Eigenen Astro-Blog auf GitHub veröffentlichen

7.1 Was ist GitHub Pages?

GitHub Pages ist ein kostenloser Dienst von GitHub, der es erlaubt, Webseiten direkt aus einem Speicher-Repository im Internet bereitzustellen. **Es gibt keine Hosting-Kosten, keine Werbung und keine Limits.**

7.2 Schritt-für-Schritt-Anleitung

Du kannst zur Einrichtung den automatischen **Einrichtungs-Assistenten** in AstroLog Pro nutzen oder folgende Schritte manuell durchgehen:

Schritt 1: Account erstellen → Registriere dich kostenlos auf <https://github.com>.

Schritt 2: Repository anlegen → Klicke auf *New Repository*. Name: exakt `astro-blog`. Wähle *Public* und aktiviere *Add a README file*.

Schritt 3: Token erstellen → Gehe in GitHub auf *Settings* → *Developer settings* → *Personal access tokens (classic)* → *Generate new token*. Vergib einen Namen, setze das Häkchen bei **repo** und kopiere den Schlüssel (`ghp_...`).

7.3 Die Wichtigkeit der Web-Template-Datei 'index.html'

AstroLog Pro überträgt deine Beobachtungen als saubere Datenstruktur (`data.json`) und Bilddateien. Damit Besucher im Browser eine fertige, moderne Webseite sehen, wird eine Anzeige-Datei benötigt: die **index.html**.

Diese Datei enthält das komplette HTML5/CSS3-Responsive-Design deines Web-Blogs.

■ Automatische Template-Synchronisation

Du musst die index.html nicht zwingend manuell hochladen: AstroLog Pro prüft bei jedem Klick auf 'Web-Publishing' automatisch, ob die index.html auf GitHub vorhanden ist. Fehlt sie, lädt das Programm die mitgelieferte index.html selbstständig im Hintergrund für dich hoch!

Einstellungen & Synchronisation

GitHub Personal Access Token:

GitHub Repository Owner (Benutzername):

Repository Name:

astro-blog

☒ Web-Export / Online-Sync aktivieren

Einrichtungs-Assistent erneut starten Einstellungen Speichern

Projekt unterstützen & Weiterentwicklung fördern

AstroLog Pro ist und bleibt für dich komplett kostenlos, quelloffen und werbefrei. Wenn dir das digitale Tagebuch klare Nächte beschert, deine Sternenbeobachtungen versüßt und deine Astro-Fotos ordnet, freue ich mich riesig über einen kleinen virtuellen Kaffee! Jede Unterstützung fließt direkt in die Motivation und Weiterentwicklung neuer Features.

Entwickler unterstützen (PayPal)

Abb.: Einstellungen-Menü mit GitHub-Zugangsdaten

7.4 Der 1-Klick-Synchronisationsprozess

Nachdem Token und Benutzername im Einstellungen-Menü gespeichert sind, genügt ab sofort ein einziger Klick in der Sidebar auf ■ **Web-Publishing**. AstroLog Pro komprimiert Bilder, überträgt Veröffentlichungen und dein Blog ist in Sekunden weltweit erreichbar!

8. Einstellungen & Von Herzen unterstützen

AstroLog Pro ist aus reiner Begeisterung für die Astronomie und Astrofotografie entstanden. Es ist und bleibt für dich **vollständig kostenlos, quelloffen und absolut werbefrei**.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung, das Beheben von Fehlern, das Pflegen der Schnittstellen zu Open-Meteo und Wikipedia sowie die Betreuung der Community erfordern jedoch Hunderte von Stunden Arbeit.

■ Unterstütze das Projekt mit einem virtuellen Kaffee!

Wenn dir AstroLog Pro klare Nächte beschert, deine Beobachtungen versüßt, deine Astrofotos ordnet und dir das Erstellen von gedruckten Büchern oder Online-Blogs erleichtert, freuen wir uns riesig über deine Wertschätzung!

Im Menü ■■ **Einstellungen** findest du ganz unten die grüne Schaltfläche ■ **Entwickler unterstützen (PayPal)**. Ein Klick darauf öffnet direkt die sichere PayPal.Me-Seite im Browser.

Jeder Beitrag – egal ob 2 €, 5 € oder mehr – fließt direkt in die Motivation und die künftige Entwicklung neuer großartiger Features. Herzlichen Dank für deine Unterstützung und Clear Skies!